

Thème 2 — Le produit de solubilité K_{ps}

Le **produit de solubilité** K_{ps} est simplement la *constante d'équilibre* de la réaction de dissolution. Ce thème apprend à **l'écrire** correctement à partir de l'équation de dissolution, puis à le **calculer** à partir des concentrations des ions. C'est une mécanique très mécanique : bien poser l'équation, et le reste suit.

À retenir : l'expression du produit de solubilité

Pour un sel M_pX_q qui se dissout selon $M_pX_q(s) \rightleftharpoons p M^{q+}(aq) + q X^{p-}(aq)$, le produit de solubilité est le **produit des concentrations des ions**, chacune **élevée à son coefficient** :

$$K_{ps} = [M^{q+}]^p [X^{p-}]^q$$

Règle d'or : l'exposant de chaque ion dans K_{ps} est son coefficient dans l'équation de dissolution. Le solide, lui, n'apparaît pas.

À retenir : pourquoi le solide n'apparaît pas : activité = 1

L'**activité** d'un solide pur (ou du solvant eau) vaut **1** par convention : sa « concentration efficace » ne dépend pas de la quantité présente. On l'« efface » donc de l'expression de K_{ps} — seuls comptent les ions *dissous*.

Méthode — écrire K_{ps} en deux temps

1. **Écrire l'équation de dissolution** avec les bons coefficients p et q .
2. **Recopier** chaque concentration ionique en l'élevant à la puissance égale à son coefficient, et multiplier le tout.

Exemple : trois expressions typiques

- $\text{AgCl}(s) \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \Rightarrow K_{ps} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$.
- $\text{Fe}(\text{OH})_3(s) \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + 3 \text{OH}^- \Rightarrow K_{ps} = [\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^-]^3$.
- $\text{Ag}_3\text{PO}_4(s) \rightleftharpoons 3 \text{Ag}^+ + \text{PO}_4^{3-} \Rightarrow K_{ps} = [\text{Ag}^+]^3 [\text{PO}_4^{3-}]$.

Piège : coefficient = exposant, pas facteur

Le « 3 » de Ag_3PO_4 devient un **exposant**, jamais un facteur multiplicatif :

$$K_{ps} = [\text{Ag}^+]^3 [\text{PO}_4^{3-}] \quad (\text{correct}), \quad K_{ps} \neq 3 [\text{Ag}^+][\text{PO}_4^{3-}] \quad (\text{faux!}).$$

Piège : K_{ps} est SANS UNITÉ

C'est une constante d'équilibre : on écrit $K_{ps}(\text{AgCl}) = 1,8 \times 10^{-10}$ *sans unité*. Ne jamais lui coller des mol/L ni des « M⁵ ». En revanche la **solubilité** s , elle, s'exprime bien en mol/L.

À retenir : cas particulier MX_n (formule du livre)

Pour un sel MX_n (un cation, n anions), comme AgCl ($n = 1$), PbBr_2 ($n = 2$), $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ($n = 3$) :

$$K_{ps}(\text{MX}_n) = [\text{M}^{n+}][\text{X}^-]^n.$$

Remarque : *calcul numérique*

Une fois l'expression écrite, calculer K_{ps} ne demande que de remplacer chaque concentration à *saturation* par sa valeur et de multiplier. Le résultat est un nombre pur (souvent très petit, 10^{-10} ou moins).